Centro Universitário de Excelência
Sistemas de Informação

TUNANDO O MEU MODELO

Equipe BOA VISTA
Autores: Alex Oliveira Santos · Alice Gomes Aragão
Ana Clara Ribeiro da Silva · Lorran Edley Matos Ribeiro
Rodrigo dos Anjos Lamartine

Vitória da Conquista, 2026

Agenda

Do baseline ao modelo de Machine Learning tunado.

1. Item: Contexto
Do baseline ao Machine Learning

2. Item: Objetivo
MVP: modelo que supera o baseline

3. Item: Modelos
Padrão, Grid e Random Search

4. Item: Validação Temporal
TimeSeriesSplit em toda a busca

5. Item: Resultados
Baseline × ML inicial × ML tunado

Contexto do Problema

Nas OAT 1 e 2 criamos e avaliamos o baseline.

Ele é só o piso: erra nos picos de demanda.

Agora: Machine Learning para errar menos.

Objetivo

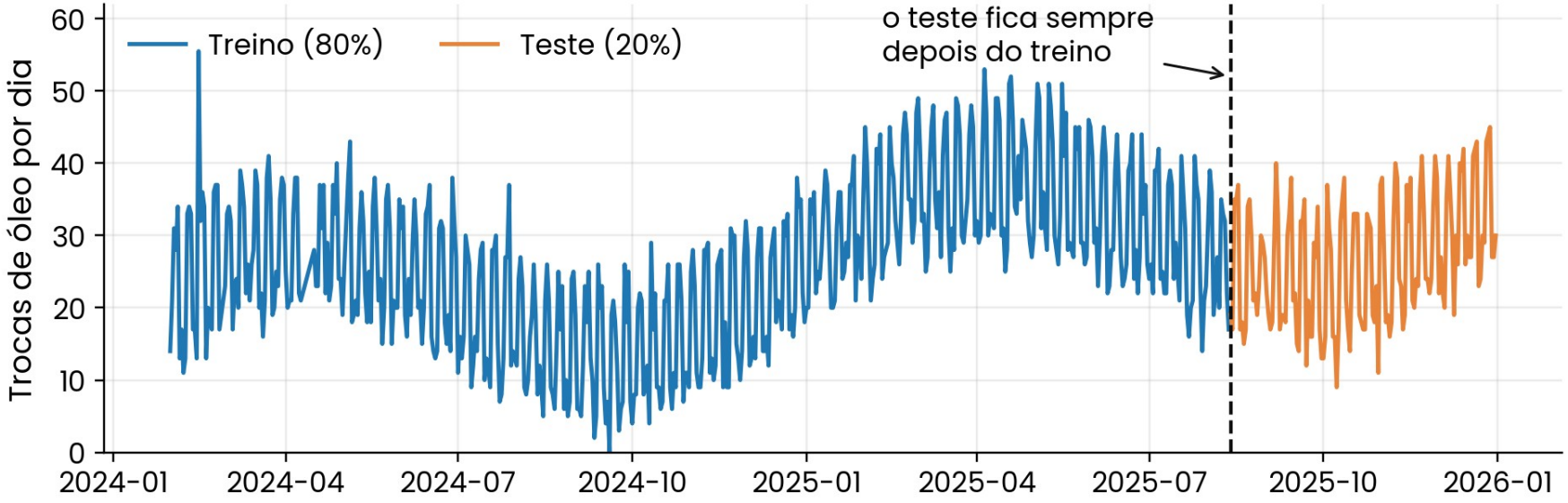
MVP da Fase 3: um modelo de ML tunado que supera o baseline.

Comparar Baseline × ML inicial × ML tunado.

Provar o ganho com MAE, RMSE e MAPE.

Dados e Divisão Temporal

Treino no passado (80%), teste no futuro (20%)



Modelos Padrão

Sem ajuste nenhum, quase todos já batem o baseline

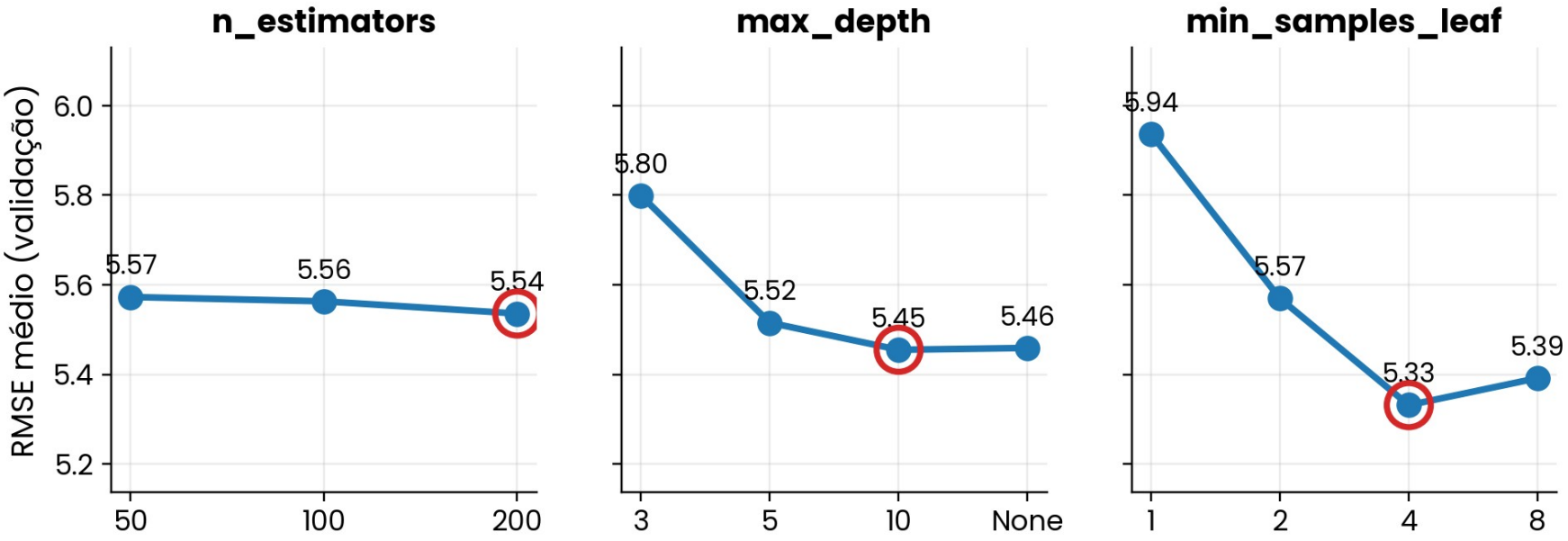
Modelo	Óleo RMSE	Óleo MAPE	Motor RMSE	Motor MAPE
Baseline antigo	**8.92**	**26.8%**	**3.82**	**41.1%**
Regressão Linear	4.16	14.0%	2.42	27.0%
Árvore de Decisão	5.85	20.4%	3.90	38.4%
Random Forest	**3.81**	**13.3%**	**2.48**	**28.4%**
Gradient Boosting	4.00	13.7%	2.49	28.4%

verde = bate o baseline em RMSE e MAPE | vermelho = não bate

TUNANDO O MEU MODELO

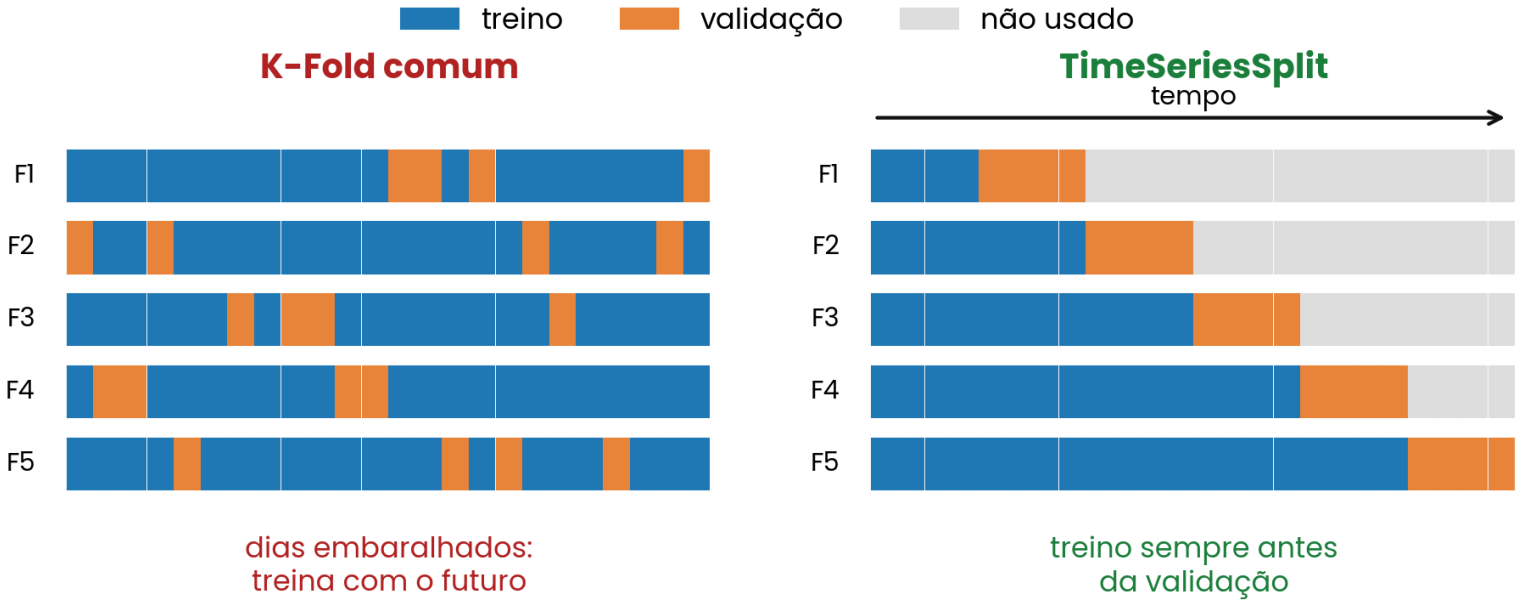
Grid Search

Efeito de cada parâmetro no erro de validação (círculo = melhor valor médio)
48 combinações × 5 folds = 240 treinos por variável



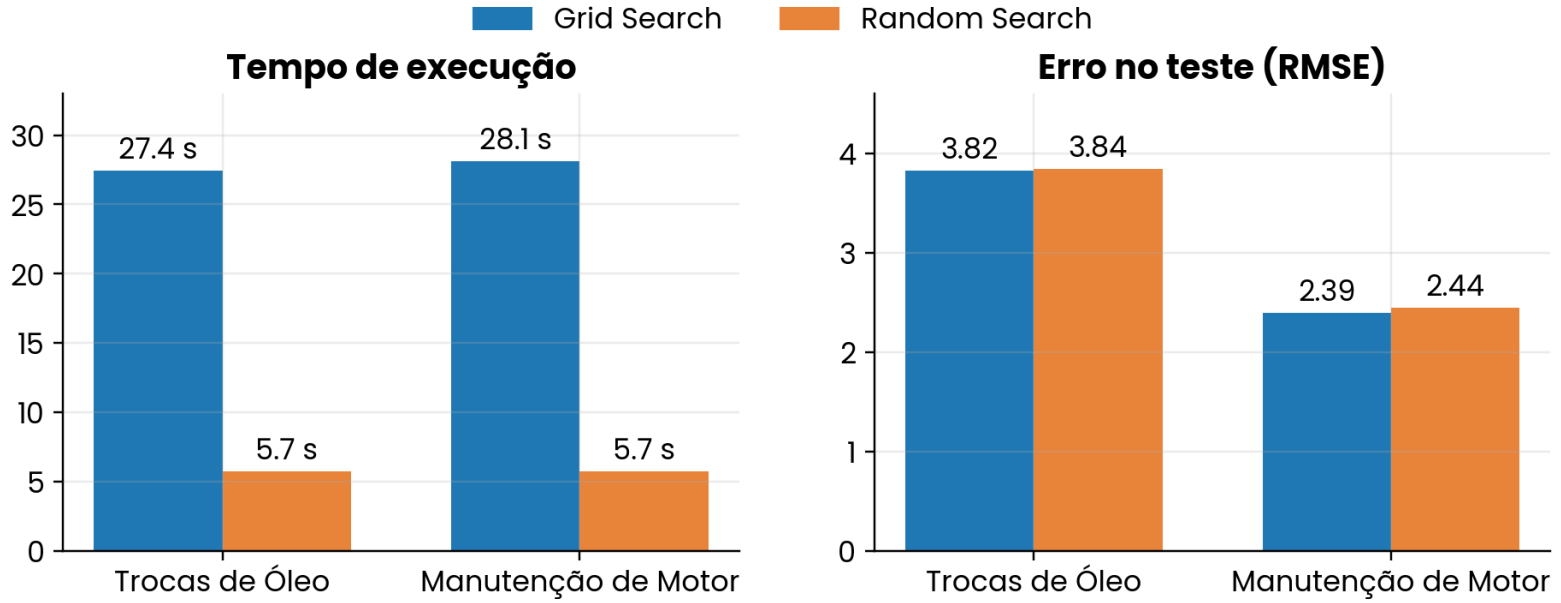
Validação Temporal

O Grid Search usa TimeSeriesSplit: nunca treina com o futuro



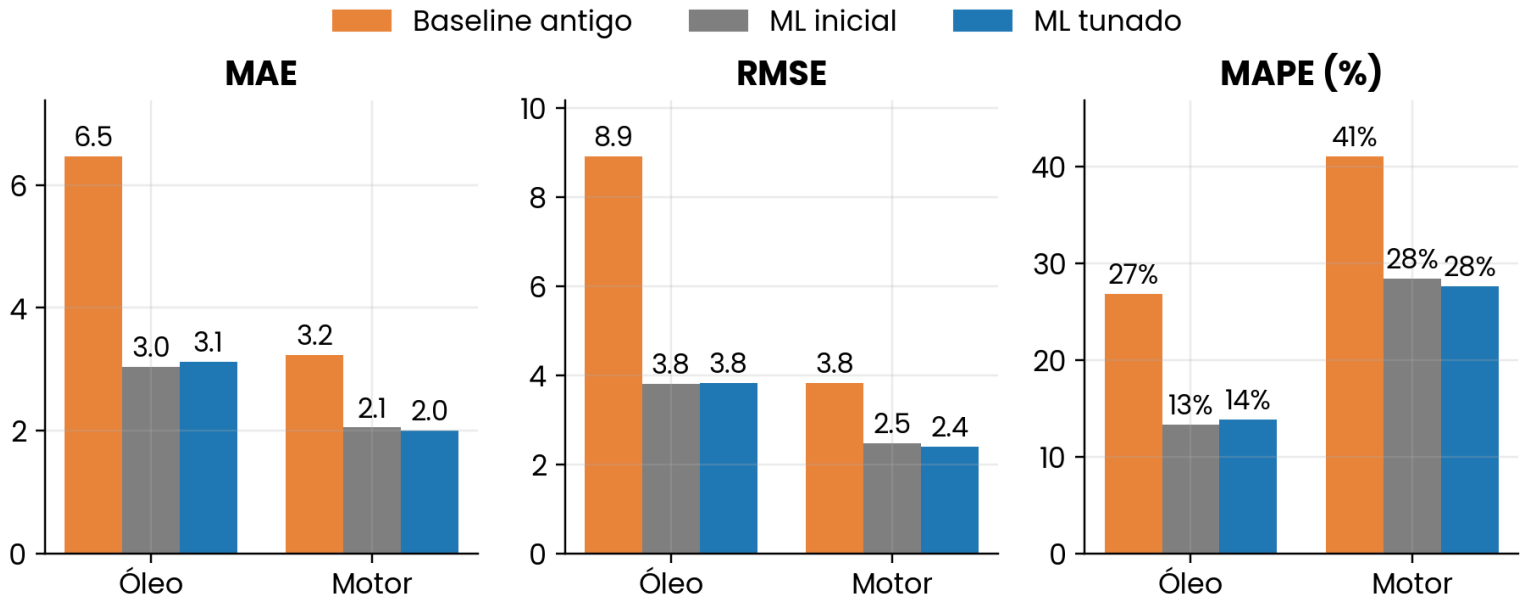
Grid × Random Search

Random Search: 10 de 48 combinações, cerca de 5× mais rápido
Erro no teste praticamente igual



Comparação Final

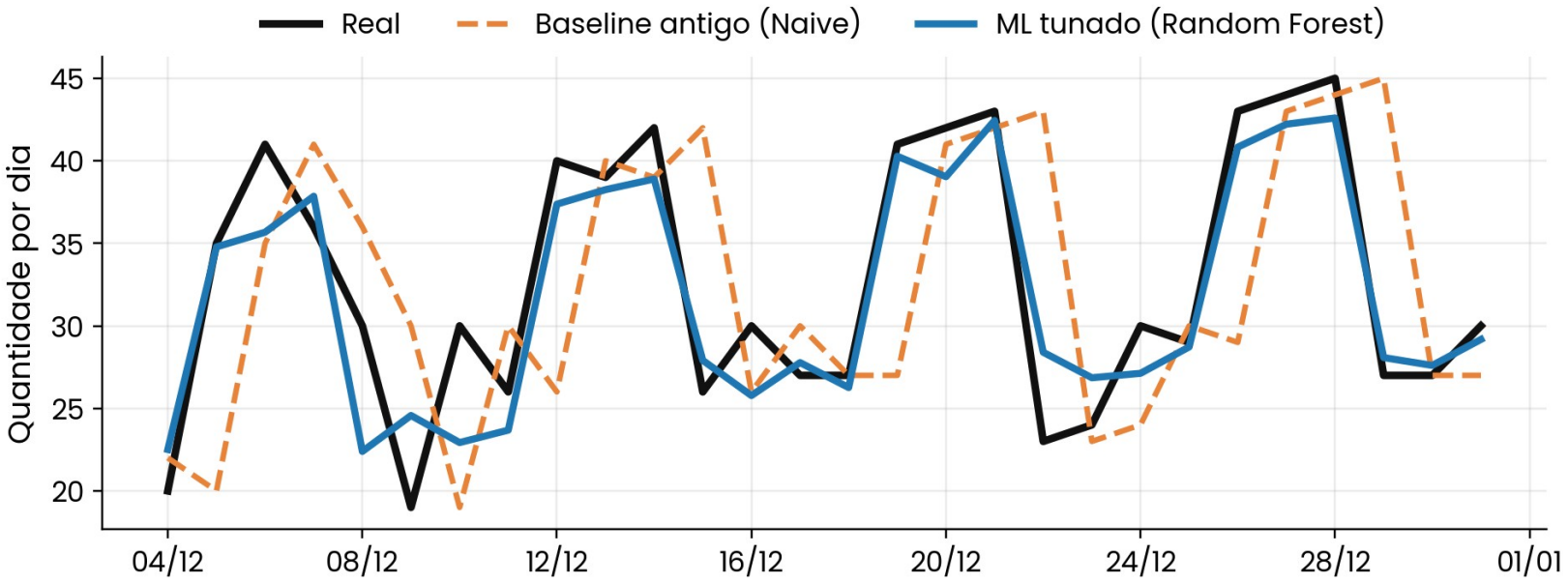
MAE até 52% menor que o baseline (Óleo) e 38% (Motor)



TUNANDO O MEU MODELO

Previsão: Trocas de Óleo

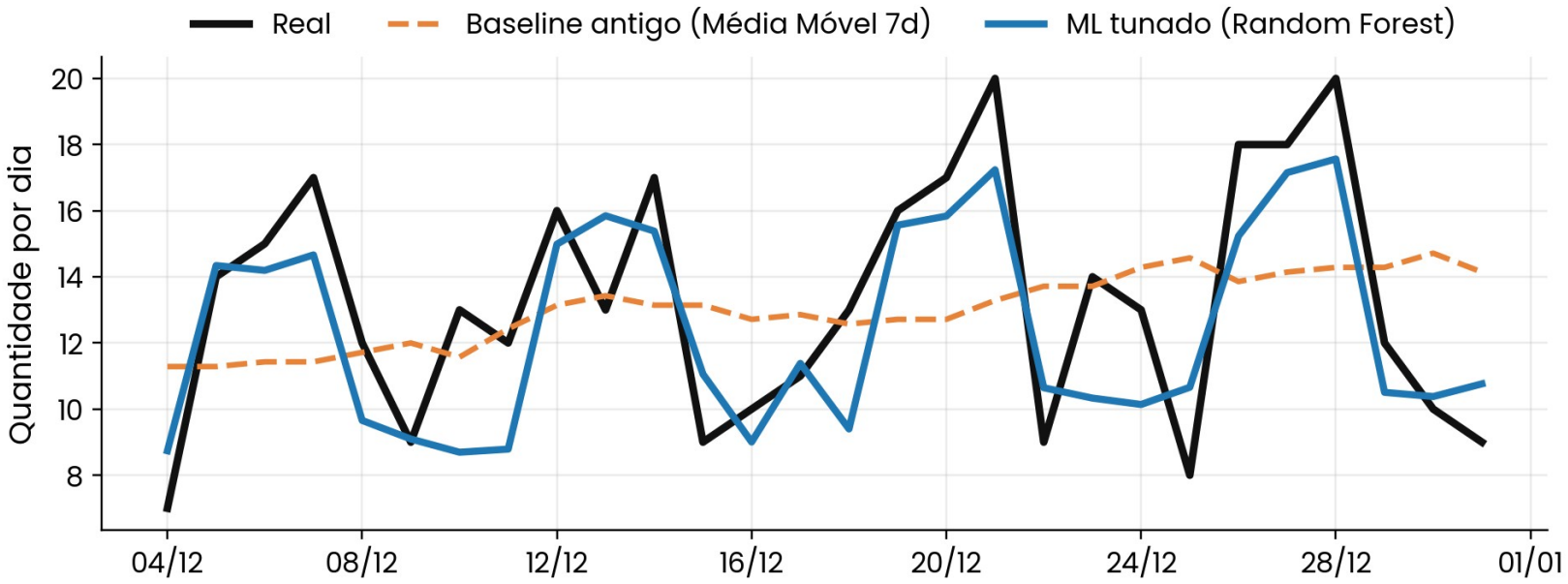
Últimas 4 semanas do teste: o Naive atrasa 1 dia, o modelo acompanha o ritmo



TUNANDO O MEU MODELO

Previsão: Motor

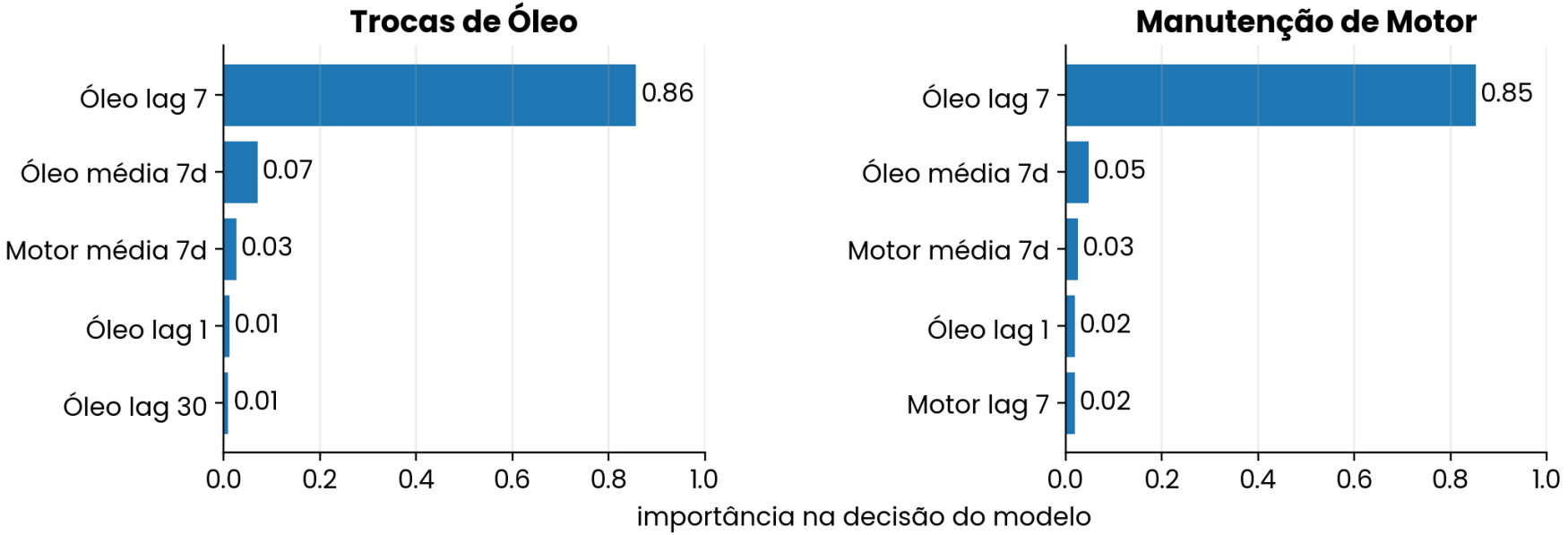
A média móvel suaviza tudo; o modelo acerta os picos de fim de semana



TUNANDO O MEU MODELO

O Que o Modelo Aprendeu

Importância das features no Random Forest tunado



TUNANDO O MEU MODELO

Considerações finais

O ML reduziu o erro do baseline em 38% a 52% (MAE).

O tuning ajudou na validação; no teste, pouco.

O Random Search chegou ao mesmo erro em 1/5 do tempo.

Referências

- Documentação scikit-learn — scikit-learn.org
- Documentação Pandas — pandas.pydata.org
- Caderno de Guias — OAT 1, 2 e 3